

Pliego de Prescripciones Técnicas — Sistema UGV (Anexo I)

Este documento recoge la especificación completa de los requisitos funcionales, técnicos y de ejecución del proyecto UGV dual (civil-militar) conforme al pliego del **Anexo I (CPP 01/2026 AB)** del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el Ministerio de Defensa (MINISDEF/DIGEID).

1. Matriz General de Requisitos del Sistema UGV

Tabla comprensiva con la totalidad de los requisitos técnicos del pliego clasificados por su identificador oficial, subsistema, lote de aplicación, tipología (Obligatorio u Opcional) y descripción cuantitativa y cualitativa detallada.

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RGEN-01	Plataforma / Mando y Control	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Diseño, desarrollo e instalación de plataforma terrestre no tripulada con gobierno autónomo y capacidad de supervisión y control remoto desde Puesto de Mando Portable (PMP).	
RGEN-02	Arquitectura / Modularidad	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Alta modularidad y adaptabilidad de uso dual (civil y militar), facilitando la reconfiguración rápida de módulos funcionales intercambiables sobre la plataforma.	
RGEN-03	Estructura / Chasis	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Barcaza principal común: un único bastidor servirá para todas las configuraciones de cada lote mediante acoplamiento/desacoplamiento simple de módulos, accesorios e implementos.	
RGEN-04	Concepción Vehicular	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Concepción nativa como robot autónomo no tripulado desde el diseño inicial, prescindiendo del espacio, peso y blindaje de habitáculo para tripulación. Se excluyen explícitamente vehículos tripulados robotizados.	
RGEN-05	Interoperabilidad / UxV	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Arquitectura abierta para integrar nuevos módulos funcionales, cargas de pago e implementos, así como vincular e interoperar con otros sistemas no tripulados (UxV) en misiones conjuntas.	
RGEN-06	Resistencia Ambiental	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Resistencia de la plataforma, subsistemas y componentes a agentes ambientales severos: temperaturas extremas, lluvia, humedad, corrosión y radiación solar.	
RGEN-07	Mantenibilidad / Fabricación	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Proceso de fabricación lo más simple y económico posible para abaratar costes de reparación, mantenimiento o reemplazo si sufre daños o destrucción en combate/misión.	
RGEN-08	Mantenimiento 1er Escalón	Común (Lote 1 y 2)	Opcional (OG-01)	Minimizar la variedad de herramientas requeridas para operaciones y reparaciones de Primer Escalón de todo el Sistema UGV.	
RGEN-09	Percepción / Seguridad	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Sistema de detección de obstáculos estáticos y dinámicos basado en tecnologías radiantes (LiDAR, radar...) y no radiantes (visión artificial...). Capacidad de alternar entre Modo SIGILOSO (solo no radiantes) y Modo NORMAL (ambas), operable desde cualquier Equipo de Control y en cualquier modo de operación.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RGEN-10	Capacidad de Tiro / Remolque	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Capacidad para arrastrar e incorporar un remolque trasero de masa ≥ 3.000 kg. Gancho o enganche conforme a dimensiones normalizadas STANAG 4101 (deseable escamotable).	
RGEN-11	Propulsión / Planta Motriz	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Tren de propulsión híbrida compuesto por pack de baterías, motor eléctrico y motor de combustión interna capaz de funcionar con biocombustible al 100%.	
RGEN-12	Gestión Energética / Baterías	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Baterías recargables en marcha por el motor de combustión interna y por recuperación de energía en fases de deceleración y frenada (frenada regenerativa).	
RGEN-13	Modo Puramente Eléctrico	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Modo de marcha 100% eléctrico silencioso (solo motor eléctrico y baterías, prescindiendo del motor térmico) para operar de forma sigilosa con firma térmica y acústica reducida.	
RGEN-14	Autonomía Global	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Autonomía total combinada de la plataforma de al menos 8 horas de funcionamiento continuo o 400 km de desplazamiento como mínimo.	
RGEN-15	Autonomía Eléctrica	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Autonomía en modo puramente eléctrico de al menos 2 horas de funcionamiento continuo o 100 km de recorrido como mínimo.	
RGEN-16	Remolcado Pasivo	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Capacidad del UGV de ser remolcado pasivamente por otros vehículos de la unidad a una velocidad máxima de al menos 65 km/h.	
RGEN-17	Seguridad Activa / Frenado	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Frenado automático progresivo ante riesgo inminente de colisión. Función inhabilitable manualmente por el operador para impedir bloqueos inducidos por señuelos enemigos.	
RGEN-18	Híbrido Enchufable (PHEV)	Común (Lote 1 y 2)	Opcional (OG-02)	Movilidad híbrida enchufable: recarga de baterías mediante motor térmico, frenada regenerativa y conexión física a tomas de recarga eléctrica externas.	
RGEN-19	Exportación de Energía	Común (Lote 1 y 2)	Opcional (OG-03)	Capacidad de exportación de energía eléctrica desde el tren motriz hacia sistemas o redes externas a la plataforma con una potencia mínima de 120 kW.	
RGEN-20	Iluminación Periférica	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Sistema de iluminación exterior con cobertura periférica de 360°, orientable, graduable y gobernable a distancia por el operador.	
RGEN-21	Protección Óptica Faros	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Rejillas de protección en grupos ópticos para soportar impactos de ramas y retener piedras de al menos 3 cm de diámetro sin degradar la emisión lumínica.	
RGEN-22	Consciencia Situacional	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Conjunto de captadores de imagen y sensores protegidos: visualización directa de implementos y rodaje, cámaras laterales independientes, visión de profundidad 360° y cámara térmica para identificación de puntos calientes.	
RGEN-23	Anclajes de Recuperación	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Puntos de anclaje específicos para rescate o auto-rescate por tracción mediante eslingas y perrillos.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RGEN-24	Transporte Aéreo	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Puntos de amarre y estiba aptos para aerotransporte como carga en aeronaves de ala fija (dimensionamiento según factores de carga del STANAG 3400 ed. 2010, apartado 2.a).	
RGEN-25	Transporte Terrestre	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Puntos de amarre y estiba aptos para transporte seguro por vía terrestre como carga sobre plataforma/góndola conforme a la norma UNE-EN 12195.	
RGEN-26	Cabestrante y Eslingas	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Cabestrante de gran capacidad y/o tracción por eslingas con protocolos de seguridad para operación en terrenos difíciles, recuperación de vehículos atrapados y auto-recuperación.	
RGEN-27	Distribución en Lotes	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Selección de desarrollo bajo Lote 1 (ruedas) o Lote 2 (cadenas). Opcionalmente se permite participar en el desarrollo de ambos lotes de forma independiente.	
RGEN-28	Acceso a Puntos de Interfaz	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Disponibilidad de Puntos de Interfaz accesibles (mecánicos, eléctricos y lógicos) para integrar cargas útiles. Desarrollo y entrega obligatoria de las cargas OBLIGATORIAS y opcional para las OPCIONALES.	
RGEN-29	Estabilidad con Cargas	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Diseño de los Puntos de Interfaz que garantiza la estabilidad física y dinámica del UGV tanto con cargas útiles instaladas como sin ninguna carga acoplada.	
RLT1-01	Tren de Rodaje Lote 1	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Tren de tracción basado exclusivamente en ruedas para maximizar velocidades en terrenos llanos y consolidados.	
RLT1-02	Configuración Tracción	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Esquema de tracción en ruedas 4x4, 6x6 u 8x8 con altas prestaciones de movilidad en entornos todoterreno (off-road) de dificultad media a alta velocidad.	
RLT1-03	Prestaciones Cinemáticas	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Parámetros mínimos de movilidad en carretera y campo a través: a) Velocidad máx. en carretera ≥ 75 km/h. b) Velocidad máx. campo a través ≥ 50 km/h. c) Pendiente frontal máxima superable $\geq 60\%$. d) Pendiente lateral máxima superable $\geq 30\%$. e) Escalón vertical franqueable ≥ 30 cm (deseable 40 cm). (Admite degradación en arena, guijarros, nieve, hielo o barro).	
RLT1-04	Accionamiento Ruedas	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Implementación de tracción directa e independiente en cada una de las ruedas de la plataforma.	
RLT1-05	Sistema de Suspensión	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Suspensión neumática retráctil y regulable en altura de forma independiente en cada brazo de suspensión de cada rueda.	
RLT1-06	Masa en Vacío (Tara)	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Tara o peso en vacío del UGV comprendido estrictamente entre 3.500 kg y 7.000 kg.	
RLT1-07	Capacidad de Carga Útil	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Capacidad de carga neta transportable (payload) ≥ 2.000 kg.	
RLT1-08	Peso Máximo de Misión	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Peso total máximo en orden de combate/misión (GVW) no superior a 9.000 kg en ningún caso.	
RLT1-09	Potencia de Propulsión	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Potencia continua total combinada del sistema de propulsión ≥ 140 kW (190 CV).	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RLT1-10	Capacidad de Vadeo	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Vadeo en profundidad sin preparación previa $\geq 0,75$ m (75 cm) tanto en agua dulce como salada.	
RLT1-11	Protección Balística	Lote 1 (Ruedas)	Opcional (OG-04)	Blindaje modular o desmontable capaz de detener proyectiles de armas de fuego de pequeño calibre comúnmente usadas por combatientes.	
RLT1-12	Interfaz Frontal (Punto 1)	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio / Opcional	Interfaz electromecánico frontal para cargas de vialidad: • CP-01 Hoja quitanieves (Obligatoria): ancho ≥ 2.250 mm, orientación bilateral hidráulica, acero dureza Brinell ≥ 450. • CP-02 Fresadora de nieve (Opcional, ILT1-01): ancho trabajo ≥ 2.000 mm, altura corte ≥ 1.000 mm, tiro chimenea orientable ≥ 25 m. • CP-03 Rodillo antiminas (Opcional, ILT1-02): ancho barrido $\geq 2,2$ m ($>$ ancho UGV), vel. > 5 km/h, presión ≥ 300 kg/rueda antipinchazos, seguimiento constante del relieve.	
RLT1-13	Interfaz Superior (Puntos 2 y 3)	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio / Opcional	Interfaces en zona superior: • Punto de Interfaz 2 (Efectores y sensores tácticos): - CP-04 RWS (Obligatoria): estación de armas remota nacional para autoprotección y paz. - CP-05 Mástil optrónico ISTAR (Opcional, ILT1-04): mástil retráctil con sensor EO/IR estabilizado. - CP-06 Brazo robótico NRBQ/EOD (Opcional, ILT1-03): brazo articulado con cámaras para toma de muestras y desactivación. • Punto de Interfaz 3 (Bahía de Carga): - CP-07 Logística (Opcional, ILT1-06): transporte de pertrechos, materiales y víveres. - CP-08 MEDEVAC (Opcional, ILT1-05): acople de camillas o células medicalizadas para evacuación. - CP-09 Recarga dual UAV (Obligatoria): recarga simultánea de 2 UAV (UAV Apoyo + 1 externo). - CP-10 Recarga inalámbrica UGV nodriza (Obligatoria): puntos de recarga inalámbrica (≥ 2) para UGV ligeros con rampa de acceso autónomo. - CP-11 Manguera explosiva (Opcional, ILT1-07): contenedor o réplica para brechas minadas. - CP-12 Tolva esparcidora de sal (Opcional, ILT1-08): volumen tolva $\geq 1,2$ m³, proyección 2-6 m, boquilla trasera. - CP-13 Contenedor NRBQ (Opcional): compartimentado para muestras químicas/biológicas + contenedor blindado radiológico.	
RLT1-14	Interfaz Trasera (Punto 4)	Lote 1 (Ruedas)	Obligatorio	Interfaz mecánico de enganche de tiro: • CP-14 Sistema de enganche (Obligatoria): arrastre de remolques de hasta 3.000 kg de masa.	
RLT2-01	Tren de Rodaje Cadenas	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Tren de rodaje por orugas / cadenas metálicas para máxima flotabilidad, estabilidad y tracción en orografía todoterreno severa y terrenos resbaladizos.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RLT2-02	Prestaciones Cadenas	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Parámetros mínimos de movilidad en carretera y campo a través: a) Velocidad máx. en carretera ≥ 50 km/h. b) Velocidad máx. campo a través ≥ 40 km/h. c) Pendiente máxima frontal superable $\geq 60\%$. d) Pendiente máxima lateral superable $\geq 30\%$. e) Escalón vertical franqueable ≥ 40 cm.	
RLT2-03	Modos de Trabajo Dual	Lote 2 (Cadenas)	Opcional (OG-05)	Dos funciones de régimen de trabajo: alta potencia de empuje (velocidad máxima acotada a ≤ 14 km/h) y modo transporte (sin limitación de velocidad máxima).	
RLT2-04	Masa en Vacío (Tara)	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Tara o peso en vacío comprendido entre 9.000 kg y 12.000 kg.	
RLT2-05	Capacidad de Carga Útil	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Capacidad de carga neta transportable ≥ 4.000 kg.	
RLT2-06	Peso Máximo de Misión	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Masa máxima total del UGV en orden de combate/misión ≤ 17.000 kg.	
RLT2-07	Potencia Motriz e Hidráulica	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Potencia continua de propulsión ≥ 200 kW (270 CV), picos eléctricos de 250-300 kW, y potencia hidráulica disponible para implementos de al menos 100-120 kW.	
RLT2-08	Capacidad de Vadeo	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Vadeo en profundidad sin preparación previa $\geq 1,2$ m en aguas dulces o saladas.	
RLT2-09	Anchura en Transporte	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Anchura máxima total en configuración de transporte con hoja dozer y ripper montados $\leq 3,0$ m.	
RLT2-10	Protección FOPS Nivel II	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Estructura protegida integralmente contra impactos y caídas con certificación FOPS Nivel II según norma UNE-EN ISO 3449. Diseño antientredos en vegetación para cámaras, sensores y conexiones.	
RLT2-11	Iluminación Periférica 360°	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Sistema de iluminación exterior con cobertura perimetral completa de 360°.	
RLT2-12	Rejillas Protectoras Faros	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Rejillas en grupos ópticos para retener piedras de al menos 3 cm de diámetro e impactos de ramas sin deteriorar el haz luminoso.	
RLT2-13	Cajones de Herramientas	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio	Cajones de almacenamiento estancos integrados en la barcaza para herramientas de Primer Escalón y pertrechos de campaña.	
RLT2-14	Extintores de Incendios	Lote 2 (Cadenas)	Opcional (OG-06)	Espacio específico para alojamiento seguro de dos extintores portátiles de 9 kg cada uno (fuego clase ABC).	
RLT2-15	Protección Térmica Ignífuga	Lote 2 (Cadenas)	Opcional (OG-07)	Fundas ignífugas para servicio continuo ≥ 260 °C en cableado eléctrico, conducciones de combustible, refrigerante, frenado y latiguillos hidráulicos externos; protección frente a abrasión en tren de rodaje; aceite hidráulico con temperatura de ignición ≥ 120 °C.	
RLT2-16	Especificación de Fundas	Lote 2 (Cadenas)	Opcional (OG-08)	Fundas de tubo trenzado de fibra de vidrio recubierto de silicona: aptas para rango continuo de -60 °C a 260 °C; resistencia ignífuga de al menos 30 min a 800 °C, 15 min a 1.100 °C y 1 min a 1.500 °C.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RLT2-17	Desacoplamiento Orugas	Lote 2 (Cadenas)	Opcional (OG-09)	Mecanismo manual para desacoplamiento de componentes motrices de las orugas que garantice giro libre para remolque por arrastre sin necesidad de herramientas.	
RLT2-18	Interfaz Frontal (Puntos 1 y 2)	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio / Opcional	Interfaces frontales: • Punto de Interfaz 1 (Viales y Movimiento de Tierras): - CP-15 Hoja dozer (Obligatoria): ancho ≥ 3.000 mm, alto ≥ 1.200 mm, regulación hidráulica de elevación, inclinación y ataque; excavación ≥ 450 mm, plegable o regulable en anchura. - CP-16 Rodillo antiminas (Opcional, ILT2-02): ancho barrido $\geq 2,2$ m ($>$ ancho UGV), vel. > 5 km/h, presión ≥ 300 kg/rueda antipinchazos. - CP-17 Desbrozadora forestal (Opcional, ILT2-01): ancho ≥ 2 m, trituración monte bajo y árboles ≤ 15 cm, rendimiento $> 0,4$ ha/h (deseable $0,6$ ha/h). • Punto de Interfaz 2 (Carga frontal independiente): - CP-18 Cuchara cargadora (Opcional, ILT2-03): ancho ≥ 2.250 mm, capacidad colmada ≥ 1 m³, montada sobre 2 brazos hidráulicos.	
RLT2-19	Interfaz Superior (Puntos 3 y 4)	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio / Opcional	Interfaces superiores: • Punto de Interfaz 3 (Extinción de Incendios): - CP-19 Bomba impulsión alta presión (Obligatoria): presión > 20 bar, caudal ≥ 220 L/min; monitor: giro 85° V / 360° H, cono $0-90^\circ$, $19-200$ L/min, presión $6-9$ bar, generación de espuma. • Punto de Interfaz 4 (Bahía de Carga): - CP-20 Logística (Opcional, ILT2-05): transporte de equipos, pertrechos y víveres. - CP-21 Manguera explosiva (Opcional, ILT2-06): contenedor o réplica para brechas minadas. - CP-22 Depósito de agua (Obligatoria): volumen ≥ 2.750 L, tomas Barcelona de 25 mm (salida manguera a pie), 45 mm y 70 mm (llenado). - CP-23 Tolva volquete (Opcional, ILT2-04): contenedor basculante abierto para tierras y escombros.	
RLT2-20	Interfaz Trasera (Puntos 5 y 6)	Lote 2 (Cadenas)	Obligatorio / Opcional	Interfaces traseros: • Punto de Interfaz 5 (Escarificación y Freno): - CP-24 Arado / ripper 3 rejonos (Obligatoria): penetración ≥ 28 cm, anchura útil $2,5-3$ m ($>$ ancho UGV), rompedor de rocas y freno/contrapeso. • Punto de Interfaz 6 (Excavación Profunda): - CP-25 Brazo retroexcavador (Opcional, ILT2-07): cazo $500-700$ mm, volumen $\geq 0,20$ m³, alcance horizontal $\geq 5,5$ m, profundidad excavación $\geq 4,5$ m.	
ROPE-01	Modos Operativos Principales	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Implementación obligatoria de tres modos operativos: a) Modo TELEOPERADO. b) Modo AUTÓNOMO. c) Modo FUERA DE LÍNEA (offline) para planeamiento de misiones, transporte, chequeos y mantenimiento.	
ROPE-02	Control en Modo Teleoperado	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Control remoto directo de dirección, aceleración, frenado, modos de propulsión, suspensión, iluminación, refrigeración, cámaras perimetrales y cargas útiles integradas.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
ROPE-03	Estaciones de Teleoperación	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Teleoperación del UGV indistinta desde Puesto de Operador o Dispositivo de Telemando Portable tipo tablet, apoyándose en video en vivo del UAV de apoyo.	
ROPE-04	Modos de Apoyo del UAV	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	UAV de Apoyo con dos modos de vuelo: Modo TELEOPERADO (control manual independiente) y Modo CAUTIVO VIRTUAL (seguimiento autónomo permanente del UGV), activables desde controles remotos en cualquier modo de operación.	
ROPE-05	Submodos de Navegación Autónoma	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Capacidades de autonomía vehicular integradas: a) Puntos de paso (waypoints predefinidos o en tiempo real). b) Punto de destino autónomo (planificación dinámica, búsqueda de trayectorias, maniobras de escape/retroceso). c) Regreso autónomo al origen o punto anterior ("Vuelta a casa"). d) Seguimiento autónomo (Follow-me) de personas u otros vehículos. e) Modo lanzadera (Shuttle) bidireccional continuo entre dos puntos.	
ROPE-06	Detección y Evasión Obstáculos	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Capacidad "Detectar y Evadir" obstáculos dinámicos y estáticos en modo autónomo (recalculo de ruta, marcha atrás o desvíos), funcional tanto en Modo NORMAL como en Modo SIGILOSO.	
ROPE-07	Ciclo de Vida de Misiones	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Fases estructuradas de misión: a) Planeamiento: offline vía GUI, exportación de archivo de misión y carga en BD del UGV. b) Ejecución: lanzamiento desde Puesto de Operación en modo teleoperado o autónomo conmutables. c) Finalización: retorno a offline, descarga de datos/video a mandos superiores, mantenimiento de 1er escalón y recarga de baterías.	
ROPE-08	Requisitos Mínimos de Misión	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Toda misión debe tener predefinidos al menos el modo teleoperado y la rutina de vuelta a casa; no se ejecutará ninguna rutina autónoma no especificada en el plan de misión salvo pausa o cancelación.	
ROPE-09	Catálogo de Misiones a Validar	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Ejecución y validación en Fases II y III de perfiles de misión por lote: • Lote 1: ISTAR, NRBQ, Mantenimiento de la Paz, Logística, MEDEVAC, Búsqueda y Rescate (SAR), Nodrizas, Limpieza de Rutas, Apertura de Brechas, Tormentas Invernales. • Lote 2: Extinción de Incendios Forestales, Catástrofes/Emergencias, Ingenieros y Zapadores.	
ROPE-10	Conmutación de Modos sin Retardo	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Conmutación ágil, inmediata y sin retardo funcional entre modos durante el desarrollo de la misión.	
RPdO-01	Movilidad del Puesto de Operación	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Puesto de Operación móvil y fácilmente embarcable en vehículo tipo shelter o contenedor transportable; permite teleoperación y supervisión de autonomía a distancia.	
RPdO-02	Precarga Cartográfica CIS	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Capacidad de precargar mapas del teatro de operaciones en el sistema CIS del UGV como base de soporte a la navegación autónoma.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RPdO-03	Consciencia Situacional Avanzada	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Capacidades sensoriales periféricas: a) Percepción en visibilidad degradada (humo, niebla, lluvia intensa, vegetación, polvo). b) Visión perimetral 360° diurna y nocturna bajo condiciones ambientales extremas.	
RPdO-04	Ergonomía de Interfaces HMI	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Presentación estructurada y ergonómica de datos (conducción visual/auditiva/háptica, misión y estado de la plataforma) en cualquier entorno sin fatiga cognitiva para el operador.	
RPdO-05	Maletas Rugerizadas	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Puesto de Operación transportable en maletas/baúles de transporte rugerizados de alta resistencia.	
RPdO-06	Tres Interfaces Independientes	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Disposición de tres interfaces independientes (conducción, misión y carga útil), operándose los módulos de conducción y misión por un único operador.	
RPdO-07	Conmutación de Señales de Vídeo	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Capacidad de selección y visualización libre de los canales de vídeo a requerimiento del operador en tiempo real.	
RPdO-08	Interfaz Inmersivo Háptico / AR	Común (Lote 1 y 2)	Opcional (OG-10)	Interfaz inmersivo con tecnologías hápticas y de Realidad Aumentada (AR) para optimizar el control y la comprensión situacional del vehículo.	
RNAV-01	Navegación en GNSS Denegado	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Sistema de navegación alternativo a GNSS con al menos tres tecnologías independientes de satélite (IMU, odometría visual, CRPA, odometría mecánica...): a) Estimación de posición con mínimo error acumulado. b) Mantenimiento de navegación autónoma segura durante un trayecto mínimo de 5 km sin señal satelital o hasta recuperar la cobertura.	
RCOM-01	Módulos de Comunicaciones	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Tres módulos de comunicaciones alternativos: a) Enlace 5G para seguridad civil con opción de cifrador COMSEC externo. b) Enlace radio militar con TRANSEC, opción COMSEC, interoperable con redes FAS y resistente a perturbaciones y guerra electrónica. c) Terminal SATCOM civil con servicio garantizado durante proyecto y garantía, sustituible por terminal militar equivalente.	
RCOM-02	Alcance BLOS ≥ 20 km	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Rango operativo de enlace más allá de la línea de vista (BLOS) ≥ 20 km entre UGV y Puesto de Mando (teleoperación, telemetría y supervisión de autonomía).	
RCOM-03	Aseguramiento de Comunicaciones	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Monitorización de enlace en dos estados: NORMAL y DEGRADADO (por guerra electrónica, interferencias o pérdidas de LOS), con detección y respuesta autónoma.	
RCOM-04	Autorecuperación de Enlace	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Mecanismo de recuperación ante enlace DEGRADADO: • En teleoperación: regreso automático sobre sus pasos por la ruta previa hasta restablecer el enlace. • En modo autónomo: continuidad con la misión planificada.	
RCOM-05	Carrete de Fibra Óptica	Común (Lote 1 y 2)	Opcional (OG-11)	Cable de fibra óptica en carrete de al menos 100 m para teleoperar cargas útiles bajo burbuja de inhibición electrónica severa desde puesto móvil.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RSW-01	Arquitectura SW Modular	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Toda la arquitectura de software desarrollada debe ser modular, desacoplada y mantenible.	
RSW-02	Documentación SW en SysML / UML	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Explicación formal de arquitectura software mediante diagramas UML y/o SysML y textos descriptivos de módulos embarcados y de estaciones de control.	
RSW-03	Especificación de Interfaces I/O	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Documentación detallada de interfaces de entrada/salida (APIs, protocolos, formatos de datos) de todos los módulos software.	
RSW-04	Entregables Software Íntegros	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Entrega como producto software de código fuente, scripts de generación/compilación, binarios, librerías online/offline, archivos de configuración, datasets de prueba y licencias necesarias.	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RSW-05	Registro de Dependencias Software	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Inventario exhaustivo de dependencias software: librerías, compiladores, intérpretes y versiones de sistemas operativos empleados.	
RSW-06	Escudos Institucionales en GUI	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Toda aplicación con interfaz gráfica GUI debe mostrar los escudos de CDTI y MINISDEF/DIGEID en pantalla de bienvenida durante 2 segundos, y de forma permanente en pantalla principal.	
RSW-07	Formato de Vídeo y Metadatos KLV	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Formatos de almacenamiento y visualización de vídeo en contenedor MPEG-TS (MPEG2 o H.264) con metadatos KLV incrustados de orientación y posición de plataforma (cadencia $\geq 0,5$ Hz / cada 2 s) según STANAG 4609.	
RSW-08	Retransmisión RTSP/RTP Multicast	Común (Lote 1 y 2)	Opcional	Reenvío de flujos de vídeo en red local en tiempo real mediante protocolos RTSP/RTP multicast hacia aplicaciones o monitores externos.	
RPVyA-01	Cobertura Matricial de Ensayos	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Pruebas de V&V articuladas considerando todos los modos operativos (teleoperado, autónomo, offline), modos de detección (normal, sigiloso) y estados de enlace (normal, degradado).	
RPVyA-02	Cesión de Licencias para Ensayos	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Disponibilidad de licencias software necesarias a favor de CDTI y MINISDEF/DIGEID para la supervisión y ejecución de las pruebas.	
RPVyA-03	Rotulación con Emblemas	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Rotulación en cada subsistema de dos adhesivos o imanes con los emblemas de CDTI y MINISDEF/DIGEID en ambos laterales (tamaño mínimo UNE A3: 297x420 mm o máximo geométrico).	
RPVyA-04	Pruebas de Verificación (Fase II)	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Batería obligatoria de pruebas en fábrica al cierre de Fase II: a) Pruebas Unitarias. b) Pruebas de Interfaz. c) Pruebas de Sistema en fábrica. d) Pruebas iniciales de Misión en fábrica.	
RPVyA-05	Supervisión de Verificación	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Supervisión y dirección de las pruebas de verificación por parte del Equipo Responsable del Contrato (ERC) conforme al Plan de Pruebas.	
RPVyA-06	Instalaciones de Verificación	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Ejecución de las pruebas de verificación en las instalaciones y talleres del contratista.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RPVyA-07	Pruebas de Validación (Fase III)	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Campaña de validación preoperacional ejecutada por Unidades Operativas (Ejército de Tierra y UME) en la península ibérica (Castilla-La Mancha para Lote 1; Castilla y León para Lote 2).	
RPVyA-08	Cursos de Formación a Dotaciones	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Apoyo del contratista durante las pruebas de validación impartiendo cursos de formación teórica y práctica a los operadores militares asignados.	
RPVyA-09	Campaña de Validación Semanal	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Organización de ensayos en ventanas semanales (mínimo dos semanas no consecutivas), integrando transporte, despliegue, formación, ejecución y recogida.	
RDOC-01	Formato Dual PDF y Editable	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Entregables documentales en formato PDF y formatos editables originales (Word con control de cambios), facilitando herramientas y licencias de visualización hasta el fin de la garantía.	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RDOC-02	Convención de Nomenclatura	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Regla de nombrado uniforme: Código de entregable + versión incremental (ej. E01_7 Plan de Gestión de Proyecto.pdf).	
RDOC-03	Entregas Parciales en Soporte USB	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Entrega de copia electrónica completa en memoria USB o equivalente en cada hito parcial contractual con los visores necesarios.	
RDOC-04	Entrega Digital Final	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Entrega consolidada en soporte USB al cierre del contrato con la totalidad de los documentos emitidos en su versión final actualizada (PDF y fuente).	
RDOC-05	Plan de Gestión del Proyecto	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Presentación a los 15 días tras firma de contrato: objeto de los trabajos, WBS estructurada con I/O de paquetes y tareas, organigrama y roles, cronograma Gantt apaisado (≥ 3 niveles), referencias a planes de calidad/riesgos/configuración y curva de esfuerzo.	
RDOC-06	Mantenimiento Vivo del Plan	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Actualización obligatoria del Plan de Gestión del Proyecto ante cualquier variación en su contenido o programación.	
RDOC-07	Plan de Gestión de Configuración	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Procedimientos y reglas de identificación de configuración física y documental, con tabla anexa viva de Línea Base de la Configuración y versiones.	
RDOC-08	Plan de Gestión de Riesgos	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Procedimiento de análisis, identificación inicial de riesgos, categorización de impacto y probabilidad (alta/media/baja), y matriz de riesgos inicial y evolutiva.	
RDOC-09	Plan de Pruebas	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Contenido mínimo del plan: catálogo de pruebas Fases II y III, matriz de trazabilidad requisitos-pruebas, inventario de medios (HW, SW, datasets, herramientas), perfiles de personal, calendario de semanas no consecutivas, permisos/seguros y riesgos.	
RDOC-10	Protocolo de Pruebas	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Ficha por prueba: caracterización de escenario, responsable nominal/rol, pasos de ejecución, criterios cuantitativos de aceptación e indicador de prueba bloqueante.	
RDOC-11	Resultados de Pruebas	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Registro cronológico de ejecución, dictamen final y análisis causa-raíz y solución adoptada en pruebas repetidas.	

ID Pliego	Subsistema / Área	Ámbito / Lote	Tipo	Descripción y Parámetros Técnicos	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
RDOC-12	Informe de Pruebas Incremental	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Documento único e incremental que agrupa y consolida todos los resultados de ensayos a lo largo de las distintas fases.	
RDOC-13	Arquitectura General en SysML	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Modelado formal en SysML: Vista General (propósito, capacidades, límites, restricciones), Vista Operacional (modos, ConOps), y Vista de Sistemas/Subsistemas (interfaces, diagramas de despliegue físico y SW, puntos de interfaz).	
RDOC-14	Diseño Hardware Jerárquico	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Descomposición estructurada en diagramas jerárquicos (sistema, subsistemas, unidades, módulos, bloques) con designadores de referencia estandarizados (1-2 letras + número identificador).	
RDOC-15	Estructura del Diseño Hardware	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Estructura formal del documento HW: especificaciones generales (suministros, rangos operativos), teoría de funcionamiento, descripción física/funcional, conexiones internas/externas, y planos (generales, eléctricos, mecánicos).	
RDOC-16	Ficha de Hardware Programable	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Registro de PLCs, IPCs, FPGAs, microprocesadores/controladores: IDE y versión, marca/modelo, versión de firmware, descripción funcional y código cargado.	
RDOC-17	Diseño Software en SysML / UML	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Modelado formal del software: diagrama de despliegue general, interfaces lógicas y físicas, diagramas de componentes, diagramas de casos de uso con secuencias y estados, dinámica de interfaces de usuario GUI (pantallas y eventos), y herramientas/dependencias de desarrollo.	
RDOC-18	Estrategia de Propiedad Intelectual	Común (Lote 1 y 2)	Obligatorio	Inventario de derechos preexistentes empleados (Anexo IV), modelo de protección de nuevos activos (patentes/modelos o justificación técnica motivada de no protección) y registro de derechos de autor de software con código fuente y manuales.	

2. Catálogo Desglosado de Cargas de Pago e Implementos (CP-01 a CP-25)

Relación sistemática de las 25 cargas de pago e implementos modulares especificados en el pliego para los dos lotes:

Código	Carga de Pago / Implemento	Lote	Interfaz / Ubicación	Carácter	Especificaciones Técnicas Clave	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
CP-01	Hoja quitanieves	Lote 1 (Ruedas)	Zona Frontal (Interfaz 1)	Obligatoria	Anchura $\geq$ 2.250 mm; orientación hidráulica bilateral (izquierda/derecha); acero de dureza Brinell $\geq$ 450.	
CP-02	Fresadora de nieve	Lote 1 (Ruedas)	Zona Frontal (Interfaz 1)	Opcional (ILT1-01)	Anchura de trabajo $\geq$ 2.000 mm; altura de nieve $\geq$ 1.000 mm; chimenea de impulsión orientable con alcance $\geq$ 25 m.	

Código	Carga de Pago / Implemento	Lote	Interfaz / Ubicación	Carácter	Especificaciones Técnicas Clave	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
CP-03	Rodillo antiminas	Lote 1 (Ruedas)	Zona Frontal (Interfaz 1)	Opcional (ILT1-02)	Anchura de barrido $\geq 2,2$ m ($>$ ancho UGV); velocidad de avance > 5 km/h; presión mínima ≥ 300 kg por rueda antipinchazos; contacto permanente asegurado.	
CP-04	Estación de armas remota (RWS)	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 2)	Obligatoria	Estación de armas remota nacional para misiones de autodefensa y mantenimiento de la paz.	
CP-05	Mástil optrónico ISTAR	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 2)	Opcional (ILT1-04)	Mástil telescópico retráctil con módulo optrónico EO/IR estabilizado para inteligencia, vigilancia y reconocimiento.	
CP-06	Brazo robótico articulado NRBQ/EOD	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 2)	Opcional (ILT1-03)	Manipulación y toma de muestras NRBQ y desactivación de explosivos; equipado con cámaras integradas de teleoperación.	
CP-07	Módulo logístico de transporte	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 3 Bahía)	Opcional (ILT1-06)	Alojamiento y transporte seguro de pertrechos, material y víveres de apoyo a unidades de combatientes.	
CP-08	Células medicalizadas / camillas MEDEVAC	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 3 Bahía)	Opcional (ILT1-05)	Evacuación de heridos y bajas desde primera línea hasta retaguardia mediante camillas o módulos medicalizados.	
CP-09	Plataforma de recarga dual de UAV	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 3 Bahía)	Obligatoria	Recarga y apontaje simultáneo para dos aeronaves no tripuladas (el UAV de Apoyo orgánico + 1 UAV externo).	
CP-10	Módulo nodriza de recarga para UGV ligeros	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 3 Bahía)	Obligatoria	Al menos 2 estaciones de recarga inalámbrica por inducción para UGVs ligeros; diseño con rampa de acceso autónomo de entrada/salida.	
CP-11	Contenedor de manguera explosiva antiminas	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 3 Bahía)	Opcional (ILT1-07)	Contenedor o réplica fiel para transporte y despliegue de manguera explosiva de apertura de brechas.	
CP-12	Tolva dispensadora de sal	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 3 Bahía)	Opcional (ILT1-08)	Capacidad de tolva $\geq 1,2$ m ³ ; anchura de proyección modulable entre 2 y 6 m; salida dispensadora ubicada en la popa.	
CP-13	Contenedor compartimentado NRBQ	Lote 1 (Ruedas)	Zona Superior (Interfaz 3 Bahía)	Opcional	Almacenamiento segregado de muestras líquidas y sólidas químicas/biológicas + contenedor con blindaje de radiación.	
CP-14	Sistema de enganche de remolque	Lote 1 (Ruedas)	Zona Trasera (Interfaz 4)	Obligatoria	Mecanismo de tiro y enganche para arrastre de remolques de masa hasta 3.000 kg.	

Código	Carga de Pago / Implemento	Lote	Interfaz / Ubicación	Carácter	Especificaciones Técnicas Clave	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
CP-15	Hoja empujadora "dozer"	Lote 2 (Cadenas)	Zona Frontal (Interfaz 1)	Obligatoria	Anchura ≥ 3.000 mm; altura ≥ 1.200 mm; elevación, ángulo e inclinación hidráulica; profundidad excavación ≥ 450 mm; plegable o regulable en anchura.	
CP-16	Rodillo antiminas	Lote 2 (Cadenas)	Zona Frontal (Interfaz 1)	Opcional (ILT2-02)	Anchura de barrido $\geq 2,2$ m ($>$ ancho UGV); velocidad de avance > 5 km/h; presión mínima ≥ 300 kg por rueda antipinchazos.	
CP-17	Desbrozadora forestal	Lote 2 (Cadenas)	Zona Frontal (Interfaz 1)	Opcional (ILT2-01)	Anchura de trabajo ≥ 2 m; procesamiento de monte bajo y arbolado ≤ 15 cm; rendimiento $> 0,4$ ha/h (deseable 0,6 ha/h).	
CP-18	Cuchara cargadora	Lote 2 (Cadenas)	Zona Frontal (Interfaz 2)	Opcional (ILT2-03)	Anchura ≥ 2.250 mm; capacidad colmada ≥ 1 m ³ ; accionada mediante dos brazos hidráulicos independientes.	
CP-19	Bomba impulsión agente extintor alta presión	Lote 2 (Cadenas)	Zona Superior (Interfaz 3)	Obligatoria	Presión > 20 bar; caudal máx. ≥ 220 L/min; monitor: giro 85° V / 360° H, cono 0-90°, caudal regulable 19-200 L/min, presión 6-9 bar, generación de espuma.	
CP-20	Módulo logístico de transporte	Lote 2 (Cadenas)	Zona Superior (Interfaz 4 Bahía)	Opcional (ILT2-05)	Alojamiento y transporte de víveres, pertrechos y munición pesada.	
CP-21	Contenedor de manguera explosiva antiminas	Lote 2 (Cadenas)	Zona Superior (Interfaz 4 Bahía)	Opcional (ILT2-06)	Contenedor o réplica fiel para transporte y despliegue de manguera explosiva en campos minados.	
CP-22	Depósito de agua contra incendios	Lote 2 (Cadenas)	Zona Superior (Interfaz 4 Bahía)	Obligatoria	Capacidad ≥ 2.750 L; conexiones con bomba CP-19; tomas Barcelona de 25 mm (manguera de personal a pie), 45 mm y 70 mm (llenado).	
CP-23	Tolva / contenedor volquete abierto	Lote 2 (Cadenas)	Zona Superior (Interfaz 4 Bahía)	Opcional (ILT2-04)	Volquete abierto para transporte de tierras y escombros de excavación y desescombro.	
CP-24	Arado / ripper trasero de 3 rejonos	Lote 2 (Cadenas)	Zona Trasera (Interfaz 5)	Obligatoria	Profundidad de penetración ≥ 28 cm; anchura de desfonde 2,5 a 3 m ($>$ ancho UGV); escarificador de terreno rocoso y freno/contrapeso en pendiente.	
CP-25	Brazo retroexcavador con cazo	Lote 2 (Cadenas)	Zona Trasera (Interfaz 6)	Opcional (ILT2-07)	Cazo de anchura 500 a 700 mm; capacidad $\geq 0,20$ m ³ ; alcance horizontal $\geq 5,5$ m; profundidad de excavación $\geq 4,5$ m.	

3. Relación Oficial de Entregables del Proyecto (E01 a E18)

Código	Entregable	Hitos Contractuales de Entrega	Requisitos Vinculados	Descripción del Contenido	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
E01	Plan de Gestión del Proyecto	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-05, RDOC-06	Objeto, WBS con I/O de paquetes, organigrama, roles, curva de esfuerzo y diagrama de Gantt apaisado (≥ 3 niveles).	
E02	Plan de Gestión de Riesgos	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-08	Procedimiento de análisis, tipificación de severidad/probabilidad y matriz de riesgos inicial y evolutiva.	
E03	Plan de Gestión de la Configuración	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-07	Procedimiento de control de configuración física y documental, con tabla anexa viva de Línea Base de entregables.	
E04	Plan de Pruebas	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-09	Catálogo de ensayos Fases II y III, matriz de trazabilidad requisitos-pruebas, recursos, perfiles y ventanas de pruebas.	
E05	Documento de Protocolo de Pruebas	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-10	Fichas paso a paso de cada ensayo: caracterización de escenario, responsable, procedimiento, criterios de éxito e impacto bloqueante.	
E06	Documento de Resultados de Pruebas	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-11, RDOC-12	Informe acumulativo e incremental: registro de fechas, resultados cuantitativos, causa-raíz y corrección de incidencias.	
E07	Documento General de Arquitectura del Sistema	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-13	Modelado formal en SysML: vistas General, Operacional (ConOps, modos) y de Sistemas/Subsistemas (interfaces y despliegue).	
E08	Documento de Diseño HW	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-14, RDOC-15, RDOC-16	Descomposición jerárquica (≥ 3 niveles), designadores de referencia, teoría de funcionamiento, esquemas y planos mecánicos/eléctricos.	
E09	Documento de Diseño SW	Fase I (M4), Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-17	Modelado UML/SysML: diagramas de despliegue, componentes, casos de uso, secuencias, estados, dinámica de GUI y dependencias.	
E10	Software	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RSW-01 a RSW-08	Código fuente completo, binarios, librerías online/offline, scripts de compilación, datos de prueba, configuración y licencias de uso.	
E11	Plataforma y UAV de Apoyo (*)	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RGEN-xx, RLTx-xx, ROPE-04	Demostrador físico del UGV montado y equipado, más el UAV de apoyo, cables, radios, maletas de transporte y elementos auxiliares.	
E12	Cargas de Pago (UxV, ...) (*)	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RLT1-12/14, RLT2-18/20	Conjunto de implementos y cargas de pago obligatorias y opcionales integradas en la plataforma según lote.	
E13	Puesto de Operación (*)	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RPdO-01 a RPdO-08	Estación completa de control con hardware de computación, pantallas, radios, maletas ruggedizadas y dispositivos portables.	

Código	Entregable	Hitos Contractuales de Entrega	Requisitos Vinculados	Descripción del Contenido	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
E14	Manual de Instalación	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-xx	Instrucciones detalladas de instalación/actualización de SW, parametrización, reseteo a fábrica y puesta en marcha del sistema.	
E15	Manual de Operación y Mantenimiento	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-xx	Guía operativa de misiones y planes de mantenimiento preventivo y correctivo de 1er escalón previos y posteriores a misión.	
E16	Documentación de Curso de Formación	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RPVyA-08	Manuales y material pedagógico teórico-práctico para la habilitación e instrucción de los operadores militares (ET y UME).	
E17	Estrategia de Propiedad Industrial e Intelectual	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-18	Inventario de derechos previos (Anexo IV), modelo de protección de nuevas invenciones (patentes) y registro de derechos de autor de SW.	
E18	Vídeo Resumen del Proyecto	Fase II HI (M16), Fase II HF (M25), Fase III (M29)	RDOC-xx	Material audiovisual de síntesis sobre las actividades y resultados alcanzados durante las campañas de experimentación y ensayos.	

Nota: (*) Entregables materiales que deben estar operativos y disponibles físicamente durante la ejecución de las pruebas.

4. Criterios de Evaluación y Baremo (Específico Lote 1 y Generales)

Baremo de puntuación:

- **0-9:** Incumplimiento (Muy deficiente)
- **10-49:** Cumplimiento insuficiente
- **50-64:** Cumplimiento parcial
- **65-74:** Cumplimiento adecuado (Grado de ejecución mínimo para puntuar entregables)
- **75-100:** Cumplimiento excelente

Valoración de Opcionales de Interfaz Lote 1 (\$V_{Int}\$)

Código	Descripción (Lote 1)	Valoración máxima	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
ILT1-01	Posición Frontal; Interfaz 1: Fresadora	5	
ILT1-02	Posición Frontal; Interfaz 1: Rodillo Antiminas	20	
ILT1-03	Posición Superior; Interfaz 3: Brazo robótico articulado	20	
ILT1-04	Posición Superior; Interfaz 3: Módulo de adquisición optrónico	20	
ILT1-05	Posición Superior; Interfaz 4: Bajas y heridos	3	
ILT1-06	Posición Superior; Interfaz 4: Equipos y materiales	3	

Código	Descripción (Lote 1)	Valoración máxima	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
ILT1-07	Posición Superior; Interfaz 4: Manguera explosiva	3	
ILT1-08	Posición Superior; Interfaz 4: Tolva	3	
Coeficiente = 100 / Suma de máximos (1,2987)			

Valoración de Opcionales Generales (\$V_{\{OGen\}}\$) aplicables al Lote 1

(Se excluyen los códigos OG-05 a OG-09 por ser específicos del Lote 2)

Código	Descripción	Valoración máxima	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
OG-01	RGEN-08: Minimizar variedad de herramientas (1er escalón)	5	
OG-02	RGEN-18: Movilidad híbrida enchufable	20	
OG-03	RGEN-19: Exportar energía (mínimo 120 kW)	5	
OG-04	RLT1-11: Protección balística (Lote 1)	5	
OG-10	RPdO-08: Interfaz inmersivo, tecnologías hápticas/AR	5	
OG-11	RCOM-05: Conexión fibra carrete (100 m)	20	

Valoración Conjugación de Cargas de Pago (\$V_{\{CCdP\}}\$) aplicables al Lote 1

(Se excluyen CdP-01, CdP-02 y CdP-03 exclusivos de Lote 2)

Código	Descripción Conjugación	Valoración máxima	Propuesta de Solución / Ideas del Equipo
CdP-04	Maniobra terrestre (1): RWS CP-04 + Módulo nodriza CP-09 + CP-10	10	
CdP-05	Maniobra terrestre (2): Mástil ISTAR CP-05 + Módulo nodriza CP-09 + CP-10	10	
CdP-06	Operaciones defensa NRBQ: Brazo robótico CP-06 + Contenedor NRBQ CP-13	10	
CdP-07	Tormentas invernales severas: Hoja quitanieves CP-01 + Tolva CP-12	10	
CdP-08	Zapadores (Versión Lote 1): Rodillo antiminas CP-03 + Manguera explosiva CP-11	10	